PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Le théorème de Hardy-Ramanujan

Notations. $\mathfrak{S}_n$ est le groupe des permutations de $\{1,\dots,n\}$, $\varepsilon(\sigma)$ la signature, $\nu(\sigma)$ le nombre de points fixes. Un **dérangement** est une permutation sans point fixe ; $\mathcal{D}_n$ est leur ensemble et D_n son cardinal. $\binom{n}{k} = 0$ si $k > n$. $E(x)$ est la partie entière, $\nu_p(n) = \max\{\nu : p^\nu \mid n\}$, $\ln_2(x) = \ln(\ln x)$ pour $x > 1$. $\sum_{n\leqslant x} a_n = \sum_{n=1}^{E(x)} a_n$, et de même pour les sommes et produits sur les nombres premiers $p \leqslant x$ (somme vide $= 0$, produit vide $= 1$). On admet qu'il existe γ tel que $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O(\frac{1}{n})$. Les deux parties sont indépendantes.

Deuxième partie (fin) : théorème de Hardy-Ramanujan

$\omega(n)$ est le nombre de facteurs premiers distincts de n.

1. a) Soit $x \geqslant 1$ et $q \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\left|\mathrm{Card}\{n \in \mathbb{N} \cap [1,x] : q \mid n\} - \frac{x}{q}\right|$ est borné indépendamment de x et q.
b) Démontrer, par une interversion de sommes, que $\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x} \omega(n) = \ln_2(x) + O(1)$.

2. a) Montrer que

$$\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}(\omega(n) - \ln_2 x)^2 = \frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}\omega(n)^2 - \ln_2(x)^2 + O(\ln_2 x).$$

b) Montrer que

$$\sum_{n\leqslant x}\omega(n)^2 = \sum_{p_1\leqslant x}\sum_{p_2\leqslant x}\mathrm{Card}\{n \leqslant x : p_1 \mid n,\ p_2 \mid n\}.$$

c) Montrer que

$$\sum_{p_1\neq p_2\leqslant x}\mathrm{Card}\{n \leqslant x : p_1 \mid n,\ p_2 \mid n\}$$

$$= x\ln_2(x)^2 + O(x\ln_2 x).$$

On pourra estimer le nombre de couples (p_1,p_2) avec $p_1p_2 \leqslant x$.
d) Conclure : $\frac{1}{x}\sum_{n\leqslant x}(\omega(n) - \ln_2 x)^2 = O(\ln_2 x)$.

3. Soit $\mathcal{S} = \left\{n \geqslant 3 : \dfrac{|\omega(n) - \ln_2 n|}{\sqrt{\ln_2 n}} \geqslant (\ln_2 n)^{1/4}\right\}$. Montrer que $\frac{1}{x}\mathrm{Card}\{n \leqslant x : n \in \mathcal{S}\} \to 0$. On pourra écrire $\mathrm{Card}(\mathcal{S}\cap[1,x]) = \mathrm{Card}(\mathcal{S}\cap[\sqrt{x},x]) + O(\sqrt{x})$ et remarquer que $|\ln_2 n - \ln_2 x|$ reste borné sur $[\sqrt{x},x]$.